

PRIVACIDADE. SEGURANÇA. INTELIGÊNCIA.

Manual de Instalação e Utilização

MARX SECRET Professional · versão 1.1.0 · Windows 10 e 11 (64 bits)

Professional Steganography Suite

Sumário

1. Apresentação **3**

2. Requisitos do sistema **4**

3. Formas de distribuição **4**

4. Instalação tradicional (MARX_SECRET_Setup.exe) **4**

Instalação silenciosa (para administradores de TI): 4

5. Execução sem instalação (versão portátil) **5**

6. Primeiros passos e navegação **5**

6.1 Dashboard 5

7. Ocultar mensagem **6**

7.1 Modos de ocultação e capacidade 6

8. Extrair mensagem **8**

9. Ocultar arquivo **9**

10. Recuperar arquivo **9**

11. Criptografia e senhas **11**

12. Análise estatística **12**

13. Comparação de imagens **12**

14. Histórico de operações **14**

15. Relatórios **14**

16. Gerenciamento de arquivos **15**

17. Configurações **17**

18. Como o MARX SECRET protege seus dados **19**

Boas práticas 19

19. Solução de problemas **19**

20. Autodiagnóstico **20**

21. Desinstalação **20**

22. Informações técnicas **20**

1. Apresentação

O **MARX SECRET** é um software profissional de esteganografia digital, criptografia, ocultação e recuperação de mensagens e arquivos em imagens. Ele permite esconder informações dentro dos pixels de uma imagem de forma imperceptível ao olho humano, protegendo-as com criptografia de nível militar (AES-256-GCM) e senha.

Principais recursos:

- Ocultação e extração de **mensagens de texto** em imagens.
- Ocultação e recuperação de **arquivos de qualquer tipo** (PDF, planilhas, ZIP…).
- Criptografia **AES-256-GCM** com chave derivada por **Argon2id**.
- Verificação de integridade **SHA-256** em toda recuperação.
- Distribuição **dispersa** dos bits guiada pela senha (dificulta a detecção).
- **Análise estatística** (histogramas, entropia, ataque qui-quadrado, plano LSB).
- **Comparação** entre imagem original e processada (PSNR, SSIM, MSE, mapa de diferenças).
- **Histórico** local de operações e **relatórios técnicos** em PDF e CSV.
- **Gerenciamento de arquivos** com exclusão segura e verificação de hashes.
- Criptografia independente de arquivos (**.mxs**) e gerador de senhas fortes.
- Funcionamento **100% local e offline**: nada é enviado à internet.



Tela de abertura do MARX SECRET

2. Requisitos do sistema

Item	Requisito
Sistema operacional	Windows 10 (versão 1809 ou superior) ou Windows 11, 64 bits
Processador	x64, 2 núcleos ou mais
Memória	4 GB de RAM (8 GB recomendados para imagens grandes)
Espaço em disco	cerca de 250 MB
Tela	resolução mínima de 1280 × 720
Internet	não é necessária (funcionamento totalmente offline)
Dependências	nenhuma: Python e bibliotecas já estão incluídos

3. Formas de distribuição

O MARX SECRET é distribuído em quatro pacotes:

Pacote	Arquivo	Uso
Marx Secret - Instalação tradicional no Windows	MARX_SECRET_Setup.exe	Instala o programa, cria atalhos e permite desinstalação completa.
Marx Secret - Executar sem instalação tradicional	MARX_SECRET_Portable.zip	Versão portátil: basta extrair e executar (inclusive em pendrive).
Marx Secret - Projeto completo e código-fonte	MARX_SECRET_Source.zip	Código-fonte, testes, scripts de build e documentação técnica.
Marx Secret - Manual de instalação e utilização	Manual_MARX_SECRET.pdf	Este manual.

4. Instalação tradicional (MARX_SECRET_Setup.exe)

1. Execute **MARX_SECRET_Setup.exe**. Se o Windows SmartScreen exibir um aviso, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo** (o aviso ocorre com executáveis ainda sem assinatura digital comercial).
2. Escolha se deseja instalar **para todos os usuários** (requer administrador) ou **somente para você**.
3. Leia e aceite os **Termos de Uso**.
4. Escolha o **diretório de instalação** (padrão: *C:\Program Files\MARX SECRET*).
5. Escolha a pasta do **Menu Iniciar**.
6. Mantenha marcada a opção **Criar um atalho na Área de Trabalho**.
7. Clique em **Instalar** e, ao final, em **Concluir** para abrir o programa.

Atalhos criados: **Menu Iniciar › MARX SECRET** (programa, manual e desinstalador) e **Área de Trabalho › MARX SECRET**.

Instalação silenciosa (para administradores de TI):

```
MARX_SECRET_Setup.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /DIR="C:\Apps\MARX SECRET"
/TASKS=desktopicon
```

5. Execução sem instalação (versão portátil)

1. Extraia **MARX_SECRET_Portable.zip** para qualquer pasta ou pendrive (clique com o botão direito › **Extrair tudo…**).
2. Abra a pasta extraída e execute **MARX_SECRET.exe**.

Na versão portátil, o arquivo **portable.flag** faz com que todos os dados (histórico, configurações e banco de dados) fiquem na subpasta **dados**, e as imagens geradas na subpasta **saida**, ao lado do executável. Nada é gravado no registro do Windows nem na pasta do usuário.

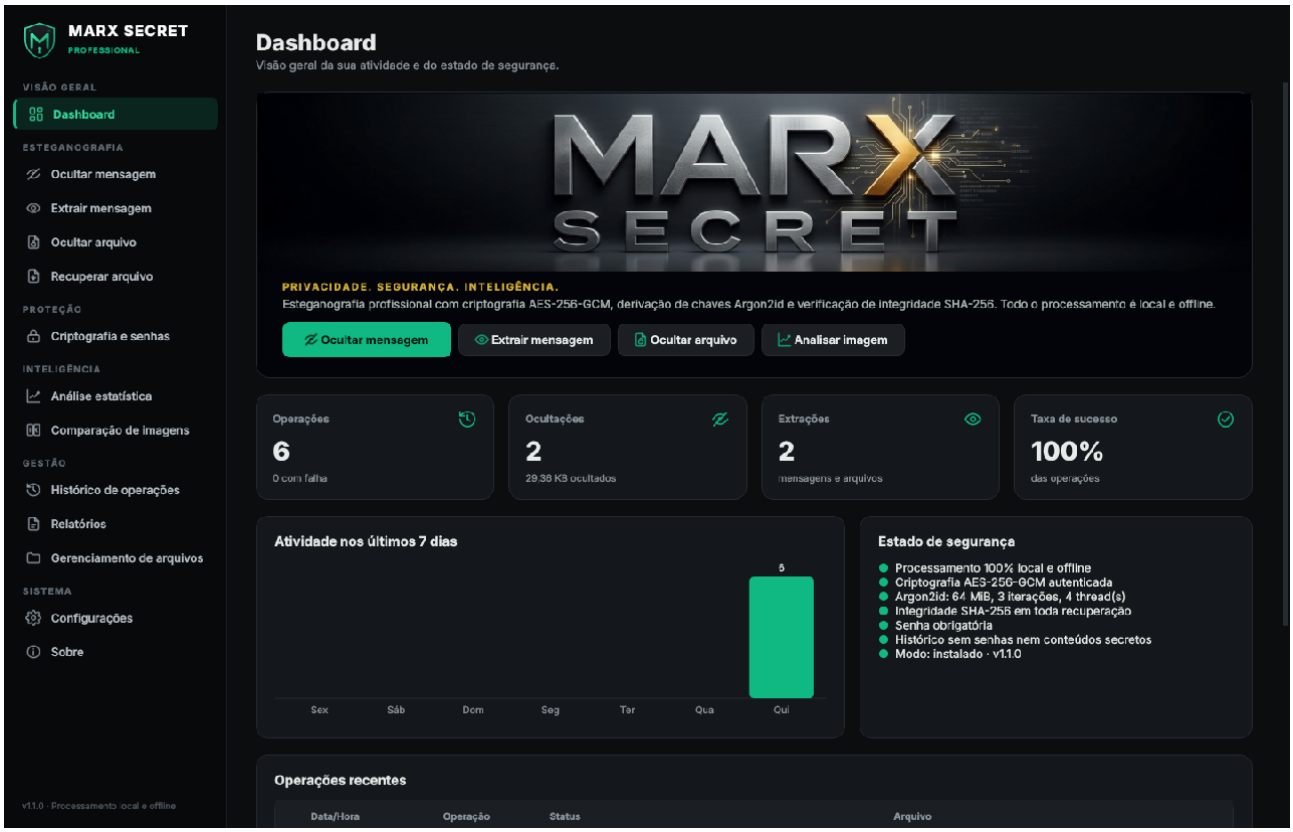
6. Primeiros passos e navegação

A janela principal possui uma barra lateral com os módulos agrupados em **Visão geral**, **Esteganografia**, **Proteção**, **Inteligência**, **Gestão** e **Sistema**. Atalhos de teclado: **Ctrl+1** (Dashboard) até **Ctrl+9** (Histórico), na ordem da barra lateral.

Todas as telas de seleção de imagem aceitam **arrastar e soltar**.

6.1 Dashboard

Mostra indicadores (operações, ocultações, extrações e taxa de sucesso), a atividade dos últimos 7 dias, o estado de segurança e as operações recentes, além de atalhos rápidos para as funções principais.

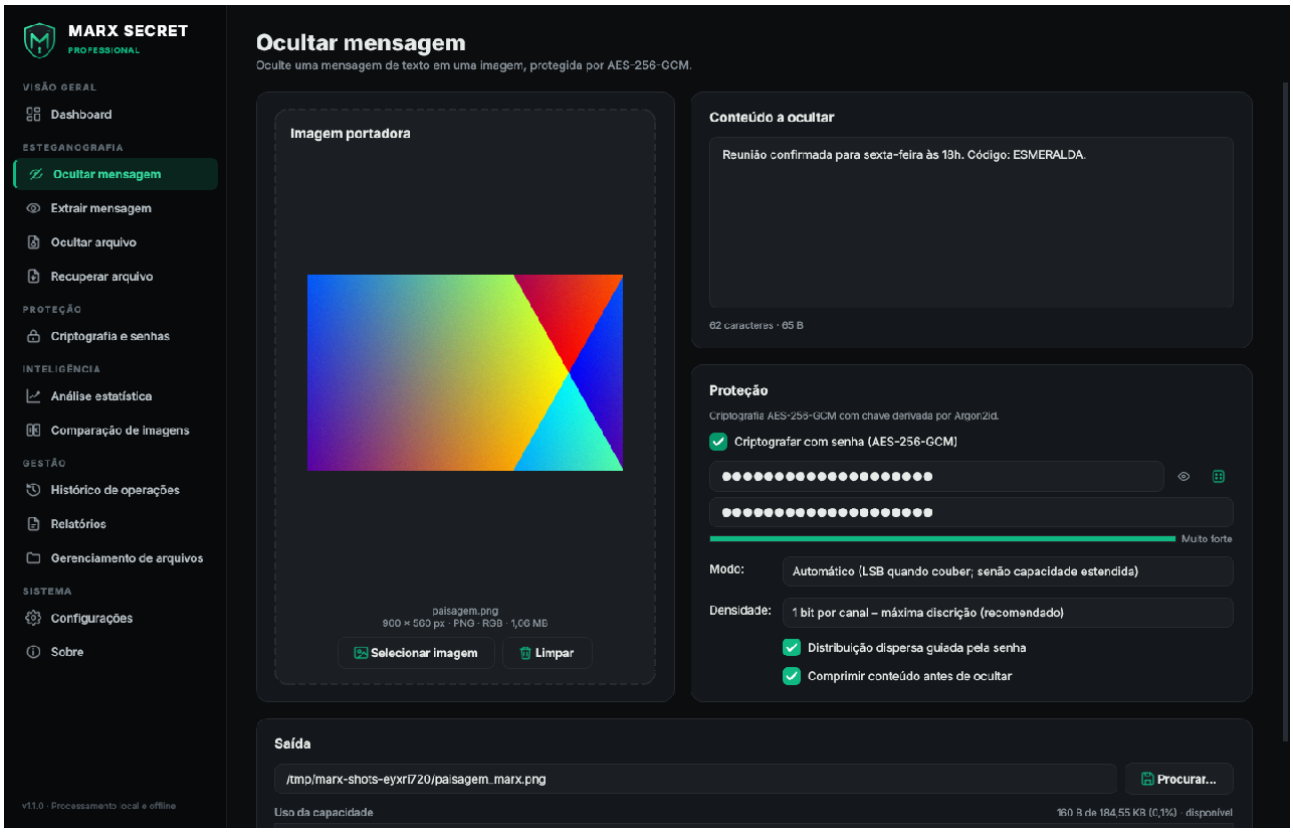


Dashboard (tema escuro)

7. Ocultar mensagem

1. Selecione (ou arraste) a **imagem portadora**. Formatos aceitos: PNG, BMP, TIFF, JPEG, WEBP e GIF.
2. Digite a **mensagem**.
3. Informe e confirme a **senha** (o botão de dado gera uma senha forte). O medidor indica a força da senha.
4. Escolha o **modo** (Automático, LSB ou Capacidade estendida), a **densidade** (1, 2 ou 3 bits por canal), a **distribuição dispersa** e a **compressão**.
5. Confira o **arquivo de saída** (sugerido automaticamente) e a barra de **uso da capacidade**.
6. Clique em **Ocultar mensagem**.

A imagem de saída é sempre gravada em formato **sem perdas** (PNG, BMP ou TIFF). Após a gravação, o MARX SECRET relê o arquivo e confirma que o conteúdo pode ser recuperado (verificação pós-gravação).



Ocultar mensagem

7.1 Modos de ocultação e capacidade

LSB nos pixels: o conteúdo é gravado nos bits menos significativos dos pixels. É invisível e não altera o tamanho do arquivo, mas a capacidade depende da resolução (tabela abaixo).

Capacidade estendida: o conteúdo criptografado é gravado em blocos privados do próprio arquivo PNG. Os pixels ficam idênticos aos da imagem original e o arquivo continua abrindo normalmente em qualquer visualizador; a capacidade deixa de depender da resolução (limite de 256 MB por conteúdo) e o tamanho do arquivo cresce na mesma proporção do conteúdo. Exige saída em PNG.

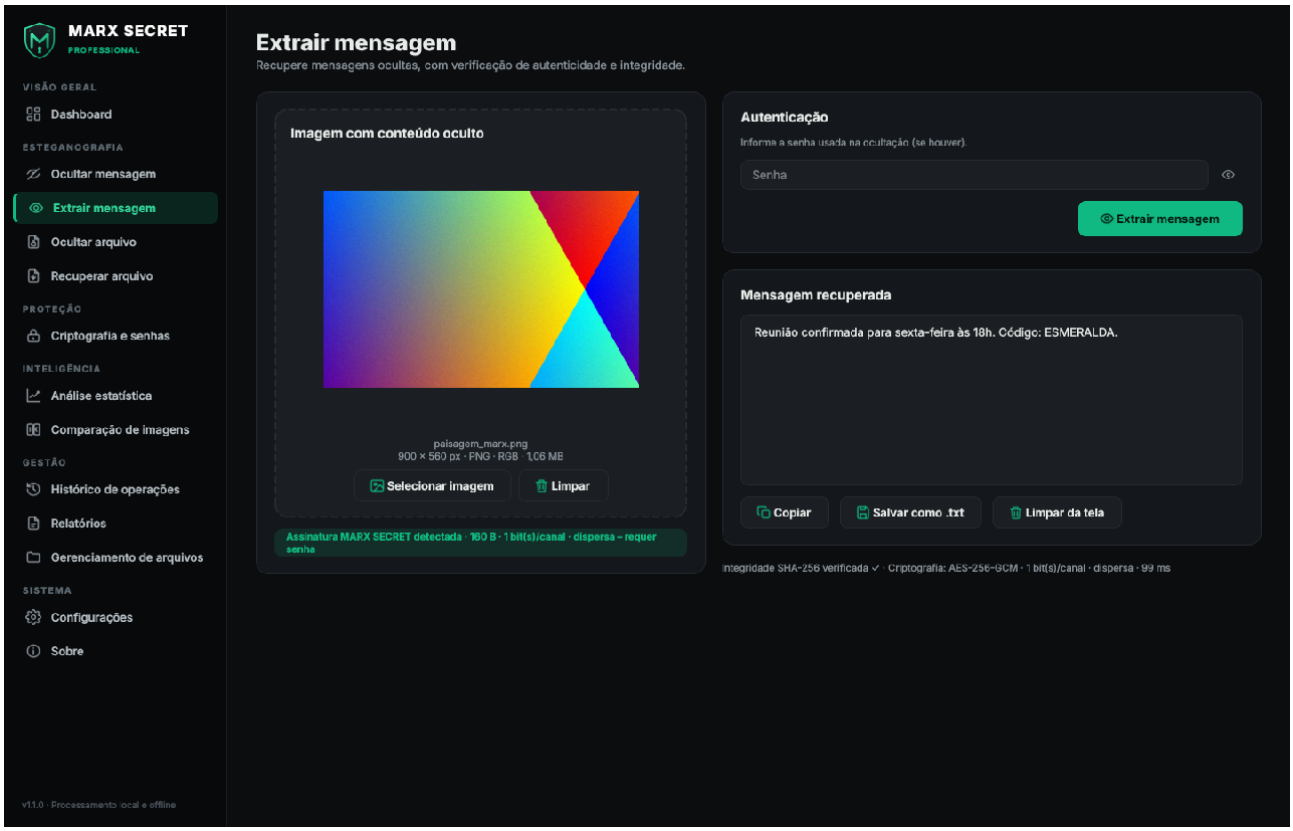
Automático (padrão): usa LSB quando o conteúdo cabe nos pixels e passa para a capacidade estendida quando não cabe. A barra de capacidade indica qual modo será usado.

Densidade	Capacidade	Discrição
1 bit/canal	0,375 byte por pixel (ex.: 1920×1080 = aprox. 759 KB)	Máxima
2 bits/canal	dobro da anterior (aprox. 1,5 MB em Full HD)	Alta
3 bits/canal	triplo (aprox. 2,2 MB em Full HD)	Moderada

8. Extrair mensagem

1. Selecione a imagem que contém a mensagem. Um selo informa se a assinatura MARX SECRET foi detectada, o tamanho do conteúdo e se a distribuição é dispersa.
2. Digite a senha e clique em **Extrair mensagem** (ou tecle Enter).
3. A mensagem é exibida após a verificação de autenticidade (AES-GCM) e integridade (SHA-256). Use **Copiar**, **Salvar como .txt** ou **Limpar da tela**.

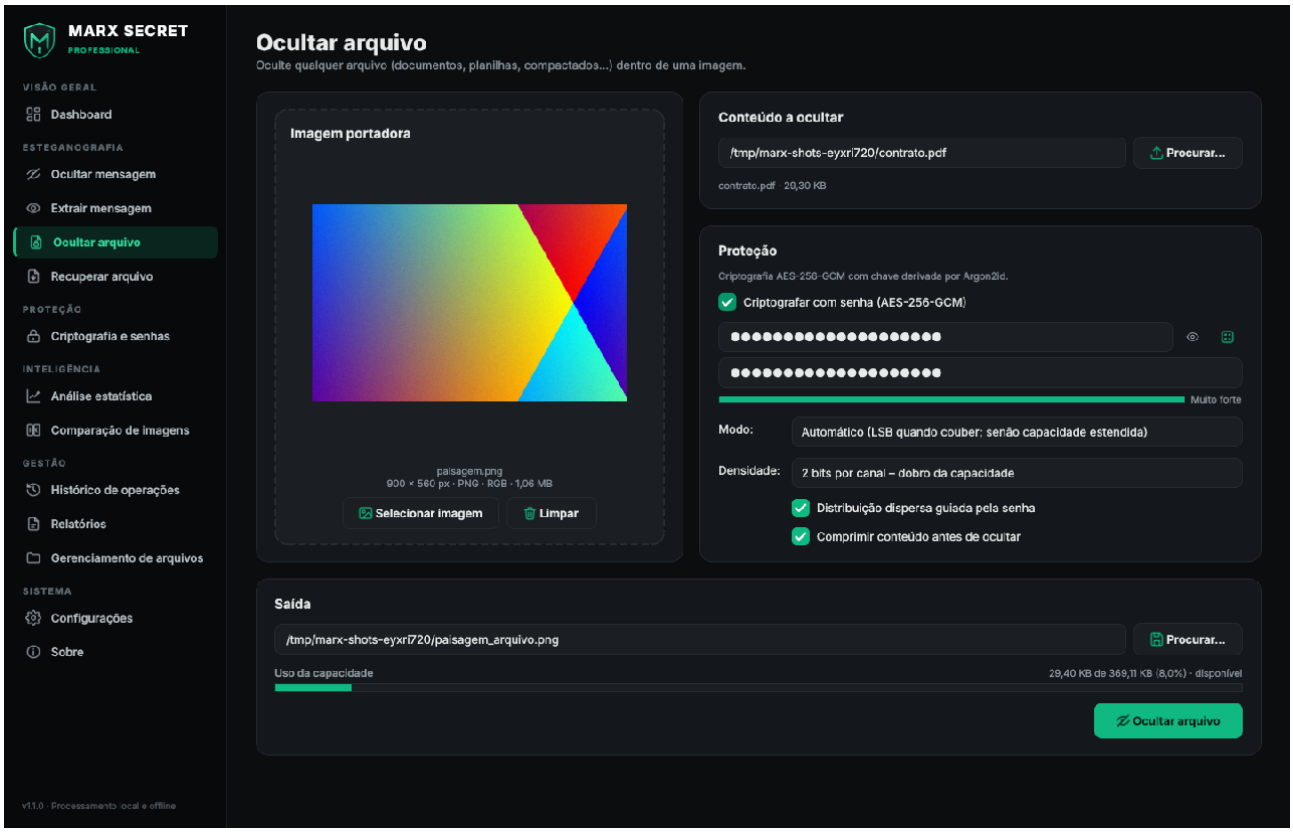
Por segurança, a área de transferência é limpa automaticamente após o tempo definido em Configurações (padrão: 30 segundos).



Extrair mensagem

9. Ocultar arquivo

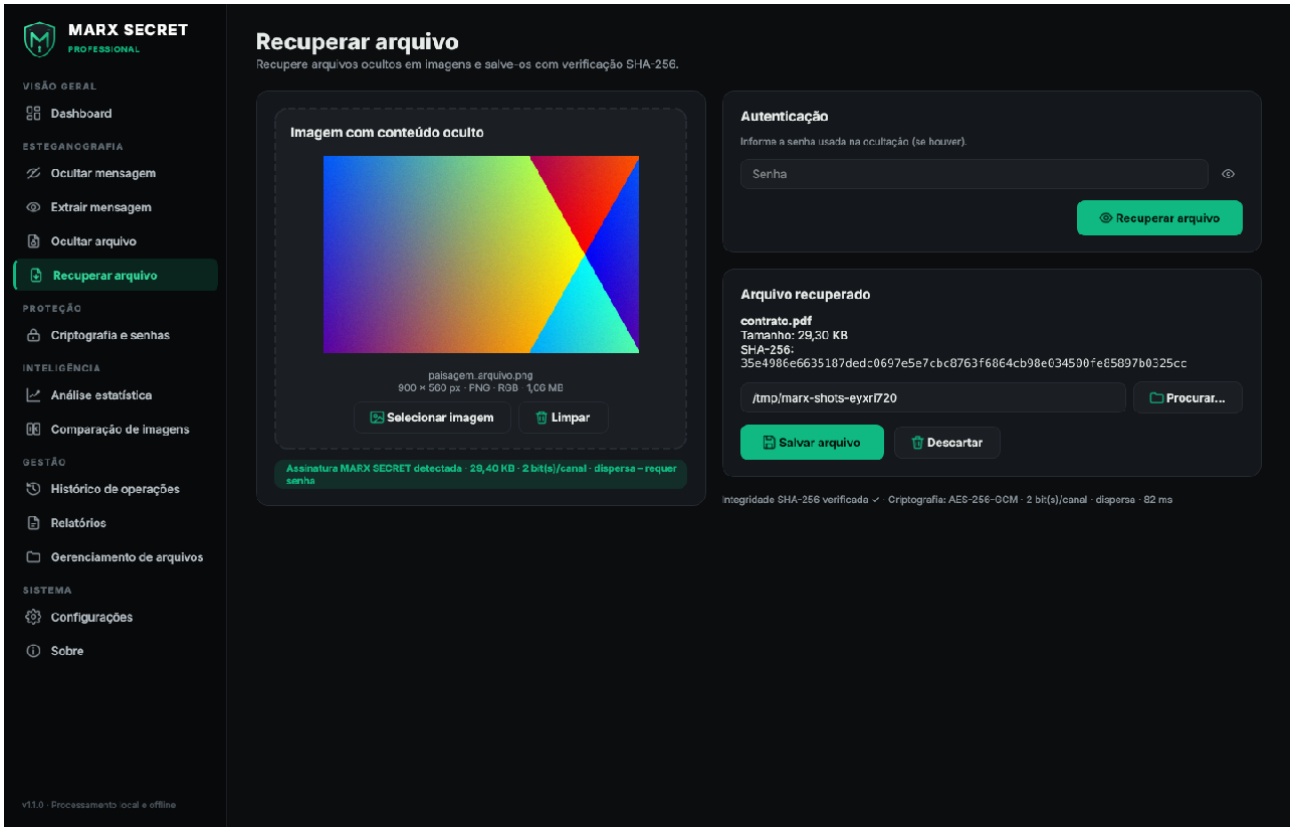
Funciona como a ocultação de mensagens, mas o conteúdo é um arquivo. O nome original do arquivo é preservado (dentro do conteúdo criptografado) para a recuperação. O limite é de 256 MB por arquivo (configurável). Arquivos maiores que a capacidade LSB da imagem são gravados automaticamente em capacidade estendida (seção 7.1).



Ocultar arquivo

10. Recuperar arquivo

1. Selecione a imagem e informe a senha.
2. Clique em **Recuperar arquivo**; nome, tamanho e SHA-256 são exibidos.
3. Escolha a pasta de destino e clique em **Salvar arquivo**. Arquivos existentes nunca são sobrescritos: um sufixo numérico é adicionado.

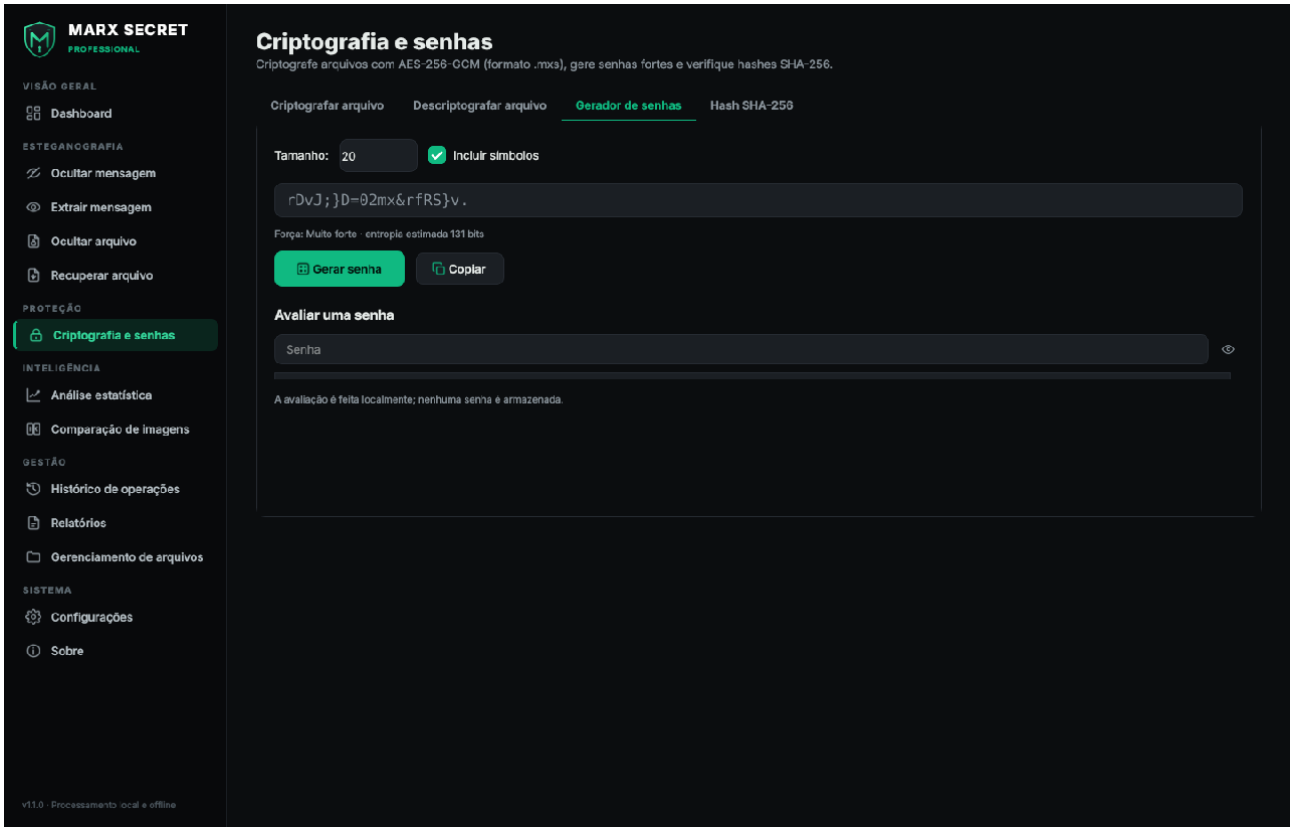


Recuperar arquivo

11. Criptografia e senhas

Este módulo oferece quatro ferramentas:

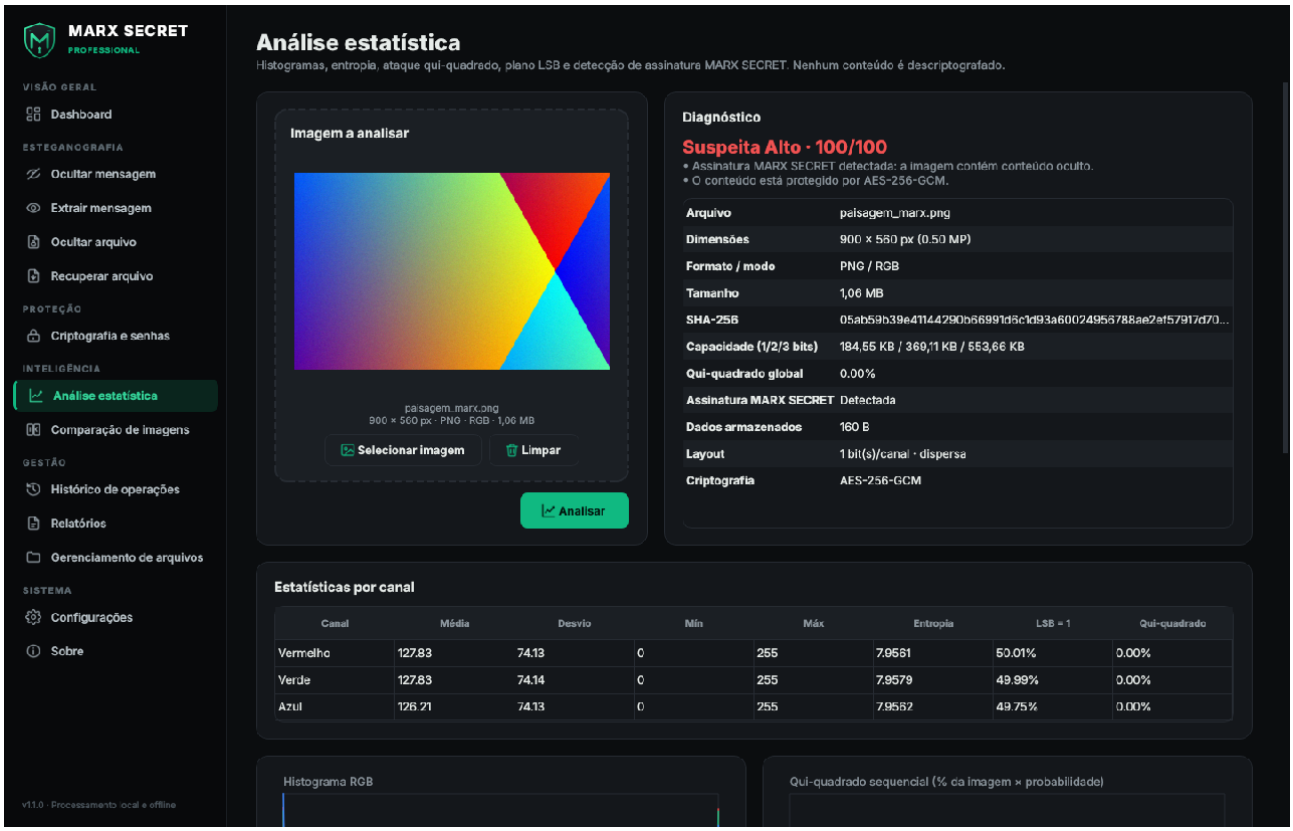
- **Criptografar arquivo**: gera um arquivo **.mxs** protegido com AES-256-GCM. Opcionalmente, exclui o original com segurança.
- **Descriptografar arquivo**: restaura o arquivo original a partir do .mxs, com verificação SHA-256.
- **Gerador de senhas**: cria senhas fortes (8 a 128 caracteres) com o gerador criptográfico do sistema e avalia senhas existentes.
- **Hash SHA-256**: calcula o hash de um arquivo e compara com um valor esperado.



Criptografia e senhas

12. Análise estatística

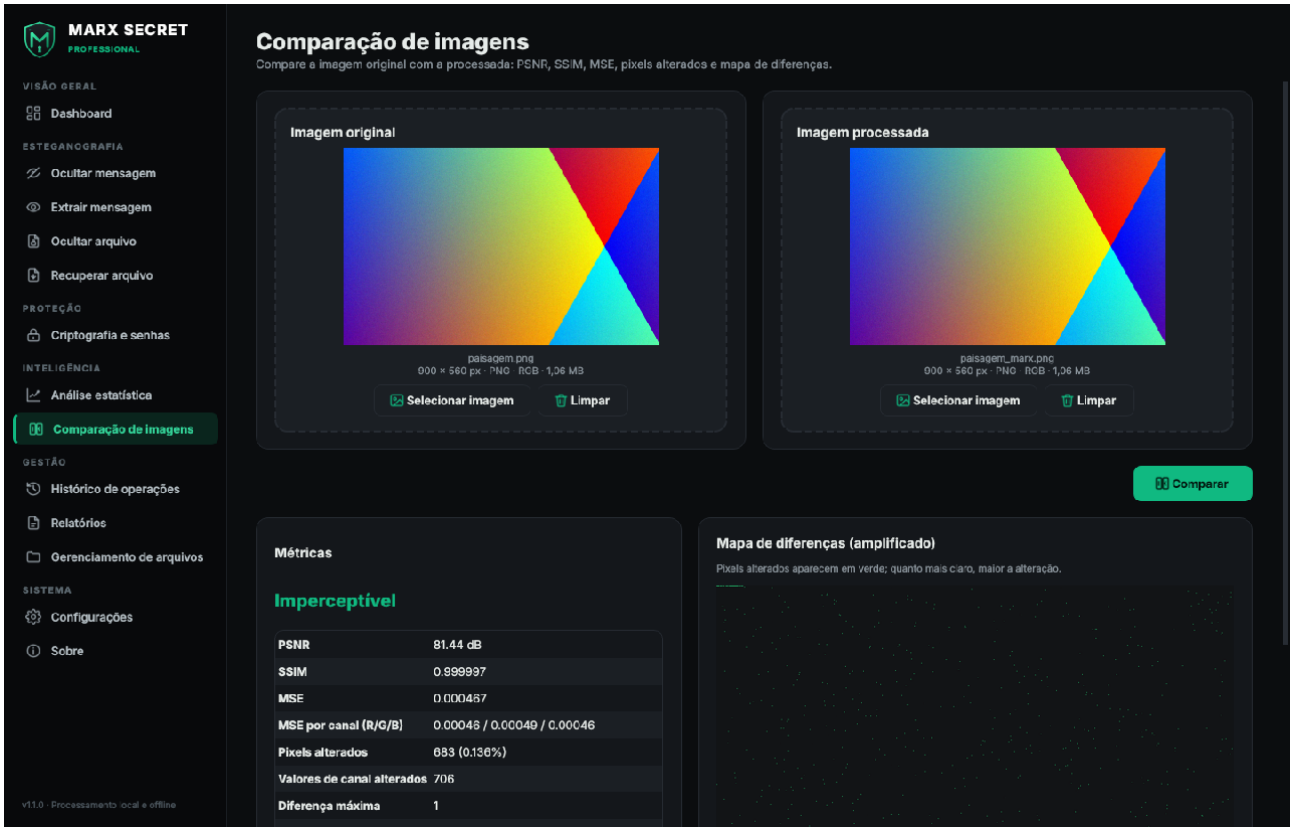
Analisa qualquer imagem sem descriptografar conteúdo. São exibidos: dimensões, formato, SHA-256, capacidade, estatísticas por canal (média, desvio padrão, entropia, proporção de bits LSB), histograma RGB, **ataque qui-quadrado** global e sequencial, **plano de bits LSB** e a detecção da assinatura MARX SECRET. O diagnóstico classifica a suspeita como **Baixa**, **Moderada** ou **Alta**. Os resultados podem ser exportados em PDF e CSV.



Análise estatística

13. Comparação de imagens

Compara a imagem original com a processada e calcula PSNR, SSIM, MSE (global e por canal), pixels e valores alterados e diferença máxima/média, além de exibir um **mapa de diferenças** amplificado. Valores de PSNR acima de 50 dB indicam alteração imperceptível. Após uma ocultação, o botão **Comparar com original** abre esta tela já preenchida.

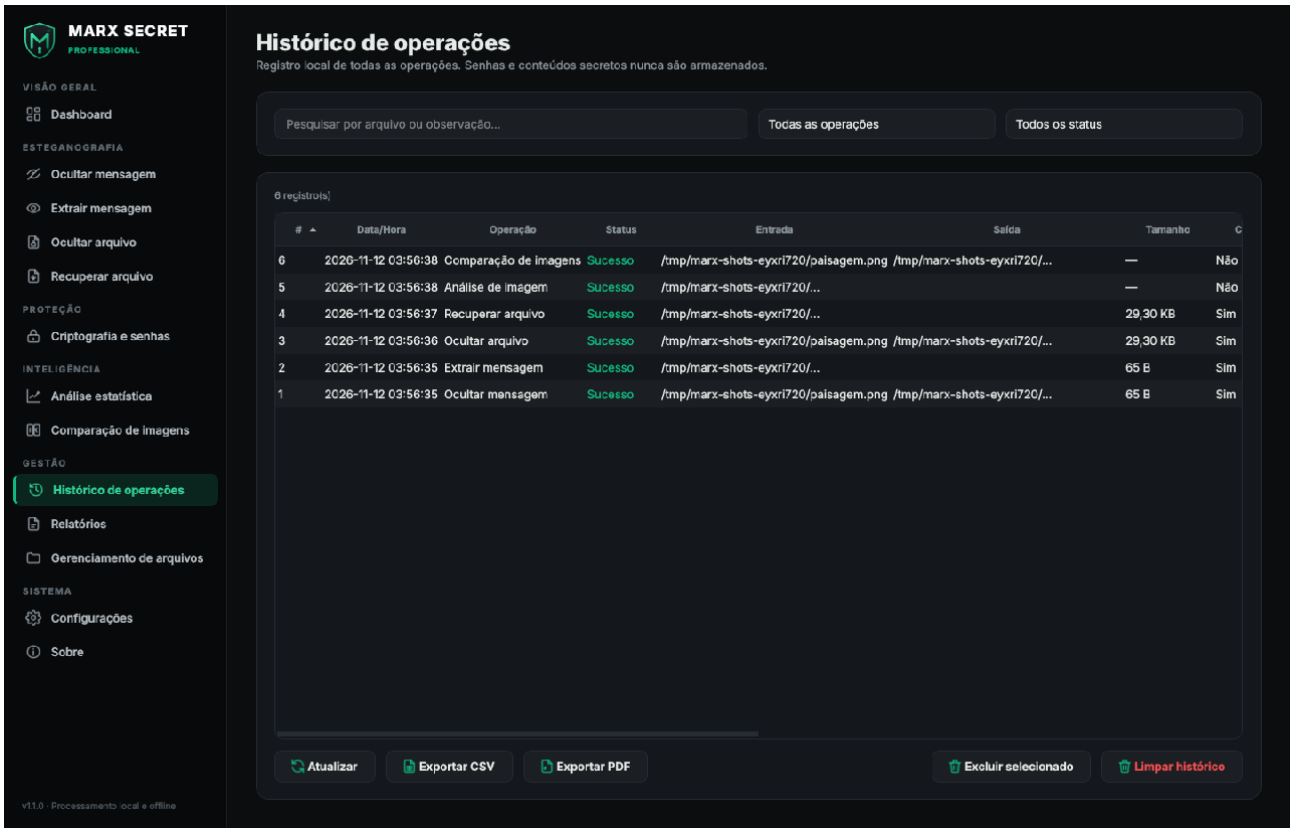


Comparação de imagens

14. Histórico de operações

Lista todas as operações com data, tipo, status, arquivos, tamanho, criptografia, duração e observações. Permite pesquisar, filtrar, ordenar, excluir registros, limpar o histórico e exportar em CSV ou PDF. O registro pode ser desativado em Configurações.

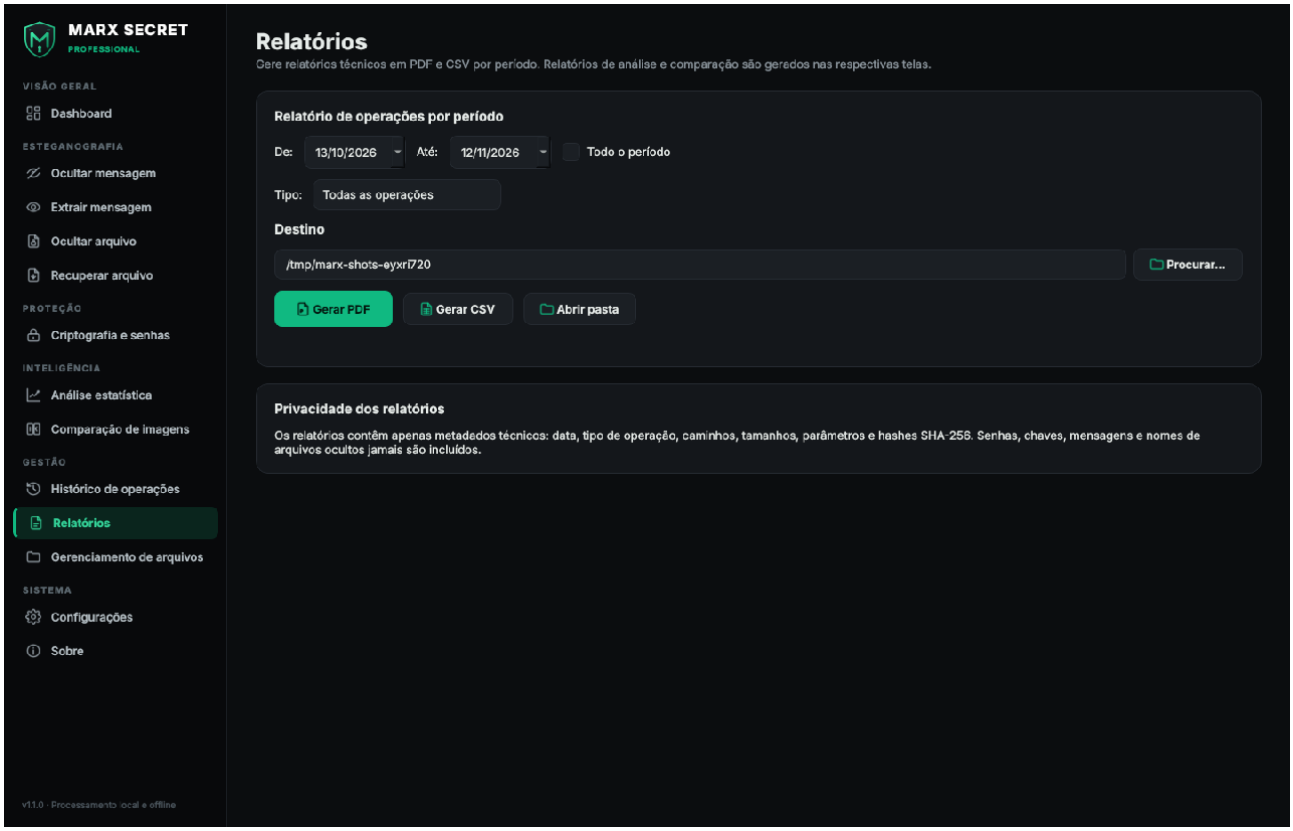
Privacidade: o histórico guarda somente metadados técnicos. Senhas, chaves, mensagens e nomes de arquivos ocultos **nunca** são registrados.



Histórico de operações

15. Relatórios

Gera relatórios técnicos de operações por período e tipo, em **PDF** (com a identidade visual MARX SECRET, resumo estatístico e tabela detalhada) e **CSV** (UTF-8, separador ponto e vírgula, compatível com o Excel em português). Relatórios de análise e de comparação são gerados nas respectivas telas.

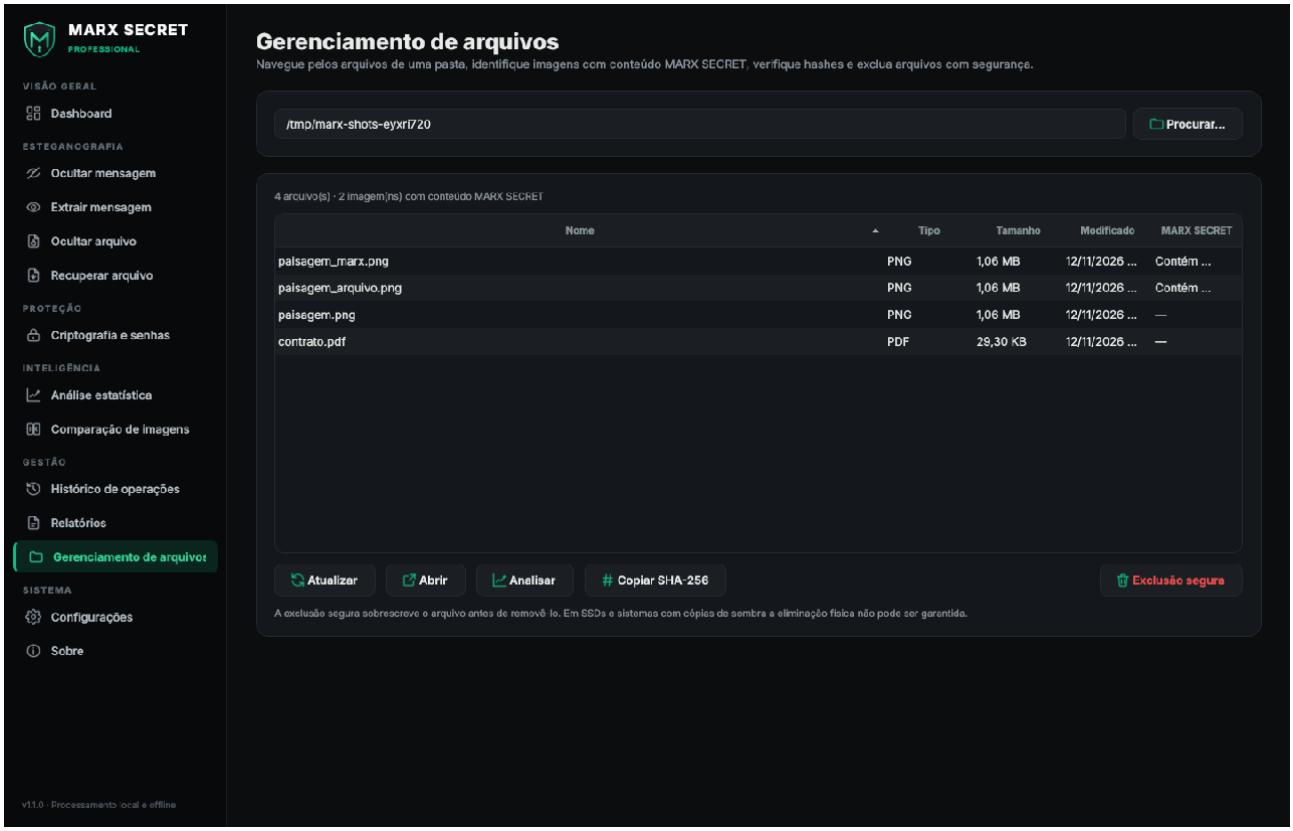


Relatórios

16. Gerenciamento de arquivos

Navega pelos arquivos de uma pasta (por padrão, a pasta de saída), indicando quais imagens contêm conteúdo MARX SECRET e quais arquivos são .mxs. Permite abrir, analisar, copiar o SHA-256 e realizar **exclusão segura** (sobrescrita com dados aleatórios e zeros, renomeação e remoção).

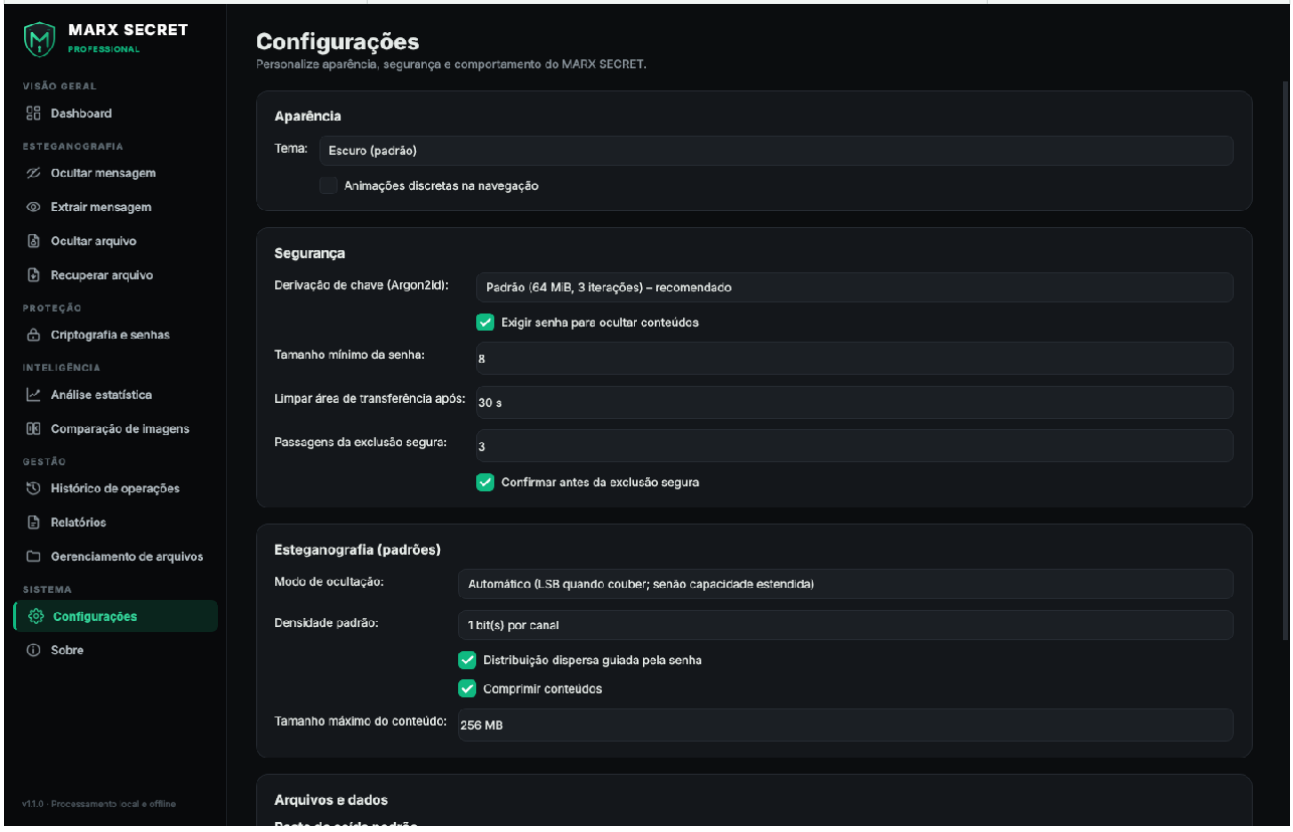
Em SSDs, sistemas com journaling, cópias de sombra ou pastas sincronizadas na nuvem, a eliminação física de todas as cópias não pode ser garantida pelo sistema operacional. Para máxima proteção, utilize criptografia de disco (BitLocker).



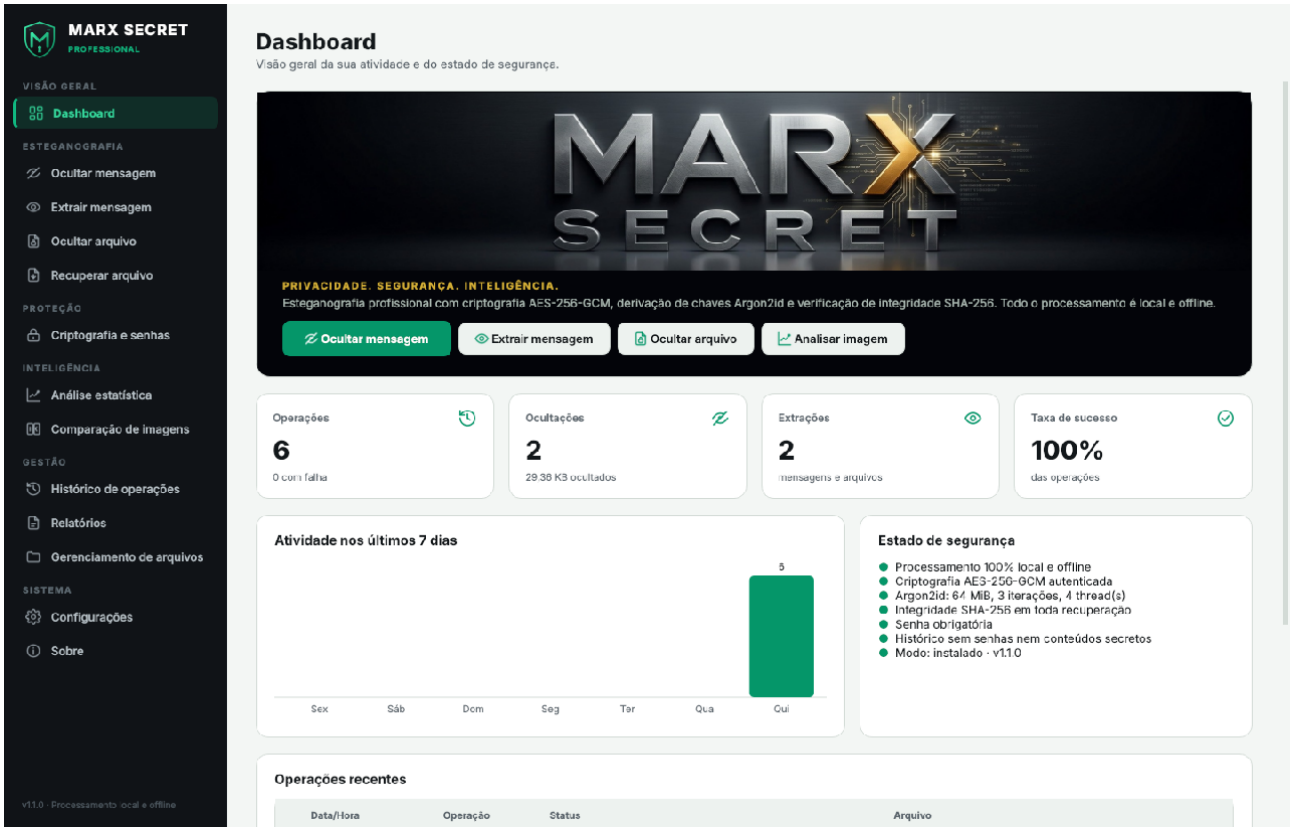
Gerenciamento de arquivos

17. Configurações

Opção	Descrição	Padrão
Tema	Escuro ou claro	Escuro
Animações	Transições discretas entre telas	Ativadas
Derivação de chave	Perfil do Argon2id: Rápido, Padrão ou Alto	Padrão (64 MiB)
Exigir senha	Impede ocultar conteúdo sem criptografia	Sim
Tamanho mínimo da senha	Número mínimo de caracteres	8
Limpar área de transferência	Tempo até limpar texto copiado	30 s
Passagens da exclusão segura	Número de sobrescritas	3
Densidade padrão	Bits por canal	1
Distribuição dispersa	Posições pseudoaleatórias derivadas da senha	Sim
Comprimir conteúdos	Compressão zlib antes de criptografar	Sim
Modo de ocultação	Automático, LSB ou Capacidade estendida	Automático
Tamanho máximo do conteúdo	Limite por mensagem/arquivo	256 MB
Pasta de saída padrão	Onde as imagens e relatórios são sugeridos	Documentos\MARX SECRET
Histórico	Registrar operações (somente metadados)	Sim



Configurações



Tema claro opcional

18. Como o MARX SECRET protege seus dados

- **Esteganografia LSB**: os bits do conteúdo substituem os bits menos significativos dos canais vermelho, verde e azul. Cada valor muda no máximo 1 (a 1 bit/canal), o que é invisível. O canal alfa (transparência) nunca é alterado.
- **Distribuição dispersa**: as posições usadas são sorteadas a partir de SHA-256(senha + semente aleatória), espalhando as alterações por toda a imagem.
- **AES-256-GCM**: criptografia autenticada; qualquer alteração no conteúdo ou no cabeçalho é detectada. Um nonce aleatório de 96 bits é gerado a cada operação.
- **Argon2id**: derivação de chave resistente a ataques por GPU, com sal aleatório de 128 bits e parâmetros gravados junto ao conteúdo.
- **SHA-256**: o hash do conteúdo original é verificado após a recuperação.
- **Validação** rigorosa de imagens (formato, tamanho, limite de 100 megapixels e proteção contra imagens maliciosas) e de nomes de arquivos recuperados.
- **Privacidade**: processamento local e offline, sem telemetria; senhas nunca são armazenadas; histórico e relatórios sem conteúdo secreto; banco SQLite com *secure_delete*; limpeza automática de temporários.

Boas práticas

- Use senhas longas (12+ caracteres) e únicas; guarde-as em um gerenciador de senhas. **Não há recuperação de senha.**
- Prefira imagens próprias, com muitos detalhes (fotos), e 1 bit por canal.
- Não publique a imagem original e a processada juntas.
- Envie a imagem como **arquivo/documento**. Redes sociais e mensageiros recomprimem imagens e destroem o conteúdo oculto.
- Não edite, redimensione nem converta a imagem processada para JPEG.

19. Solução de problemas

Mensagem	Causa e solução
Nenhum conteúdo MARX SECRET foi encontrado	A imagem não contém conteúdo ou foi recomprimida/editada. Use o arquivo original recebido como documento.
Senha incorreta ou conteúdo adulterado	Verifique a senha (maiúsculas/minúsculas). Se estiver correta, a imagem foi modificada após a ocultação.
Falha na verificação de integridade SHA-256	O conteúdo foi corrompido. Obtenha novamente a imagem original.
A imagem não possui capacidade suficiente	Selecione o modo Automático ou Capacidade estendida (saída PNG), ou use uma imagem maior / mais bits por canal.
A imagem está corrompida ou não pôde ser lida	O arquivo está danificado ou não é uma imagem suportada.
Aviso do Windows SmartScreen	Clique em Mais informações › Executar assim mesmo.
Antivírus bloqueou o programa	Falso positivo comum em aplicativos empacotados; adicione uma exceção para a pasta de instalação.

20. Autodiagnóstico

O MARX SECRET possui um autodiagnóstico offline que valida criptografia, esteganografia, integridade, banco de dados, análise, comparação, relatórios e interface. Para executá-lo, abra o Prompt de Comando na pasta do programa:

```
MARX_SECRET.exe --self-test --report "%USERPROFILE%\Desktop\diagnostico.txt"
```

O resultado (APROVADO/REPROVADO, com o tempo de cada etapa) é gravado no arquivo indicado. Outras opções: **--version** e **--no-splash**. Também é possível abrir uma imagem diretamente na análise: *MARX_SECRET.exe caminho\imagem.png*.

21. Desinstalação

1. Abra **Configurações do Windows › Aplicativos › Aplicativos instalados** (ou Menu Iniciar › MARX SECRET › Desinstalar MARX SECRET).
2. Selecione **MARX SECRET Professional** e clique em **Desinstalar**.
3. Ao final, escolha se deseja remover também o histórico, as configurações e o banco de dados local (pasta *%APPDATA%\MARX SECRET*). Imagens e relatórios que você criou não são apagados.

Desinstalação silenciosa e completa: *unins000.exe /VERYSILENT /PURGE=1*.

A versão portátil é removida simplesmente apagando a pasta extraída.

22. Informações técnicas

Componente	Detalhe
Linguagem / interface	Python 3.12 · PySide6 (Qt 6)
Imagem / cálculo	Pillow · NumPy
Criptografia	cryptography (AES-256-GCM) · argon2-cffi (Argon2id)
Banco de dados	SQLite (histórico e configurações)
Relatórios	ReportLab (PDF) · CSV UTF-8
Empacotamento	PyInstaller · Inno Setup 6
Dados do usuário	%APPDATA%\MARX SECRET (instalado) ou .\dados (portátil)
Formato do contêiner	versão · flags · [Argon2id t/m/p · sal 16 B · nonce 12 B] · AES-GCM(tipo · nome · tamanho · SHA-256 · dados)
Cabeçalho na imagem	17 bytes a 1 bit/canal: assinatura, layout, tamanho, semente